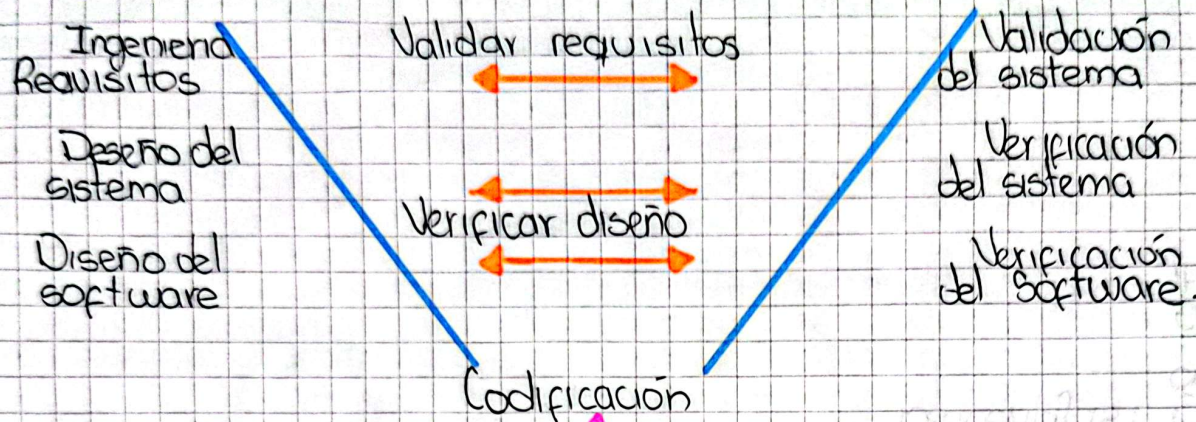




Fases => Proceso

Modelo en V
 es una extensión del modelo en cascada verificando y validación enfatizada en cada una de las fases.

Ventajas:

- Es un modelo simple y fácil de usar.
- En cada fase hay entregables específicos.
- Mayor calidad del software.
- Detección temprana de errores.

Desventajas:

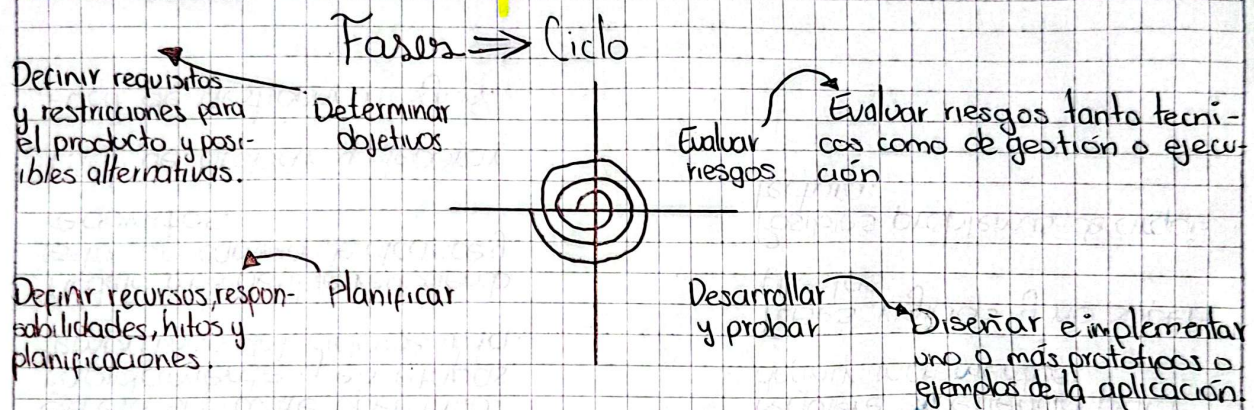
- Modelo muy rígido
- Poca flexibilidad y ajustar el alcance es difícil y costoso.
- No se produce prototipos del software porque este se desarrolla durante la fase de implementación.
- El modelo no proporciona caminos o soluciones claros para problemas encontrados

Modelo en Espiral

Desarrollado por Barry Boehm en 1985. Las actividades de este modelo se conforma en una espiral, donde cada bucle representa conjunto de actividades. Actividades no fijas a priori, sino se eligen en función del análisis de riesgos, comenzando con el bucle anterior.

Tiene en cuenta el riesgo que aparece a la hora de desarrollar software. Enfoque evolutivo, comenzando con la exploración de alternativas, elección de la de menor riesgo y repetición del ciclo hasta cumplir los requisitos.

Combina elementos del modelo de prototipos y el en cascada.



El proceso inicia en el centro del espiral y avanza en sentido del reloj. El éxito depende de las habilidades y capacidad del equipo para gestionar los riesgos y alternativas.

Ventajas

Consideración del riesgo

Reduce riesgos del proyecto.

Incorpora objetivos de calidad.

Integra el desarrollo con el mantenimiento.

Mayor posibilidad a mejoras y nuevos requerimientos.

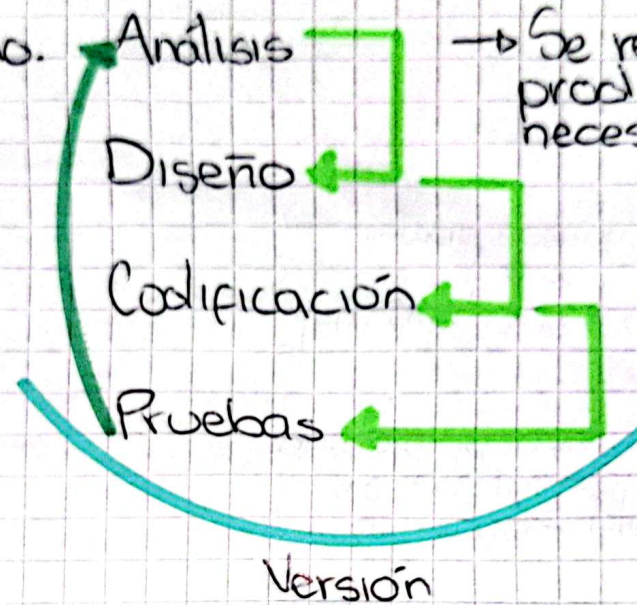
Desventajas

Requiere experiencia y habilidad para gestionar riesgos.

Modelo costoso

No funciona bien en proyectos pequeños

fases que tienen las iteraciones del ciclo.



→ Se repiten hasta obtener producto que satisfaga necesidades del cliente.

Modelo iterativo

Software se desarrolla en ciclos repetitivos (iteraciones). Cada una produce una versión funcional del software. Permite retroalimentación temprana del cliente y la adaptación a los cambios.

Ventajas:

- Flexibilidad ante cambios.
- Retroalimentación temprana del cliente.
- Avances rápidos del proyecto

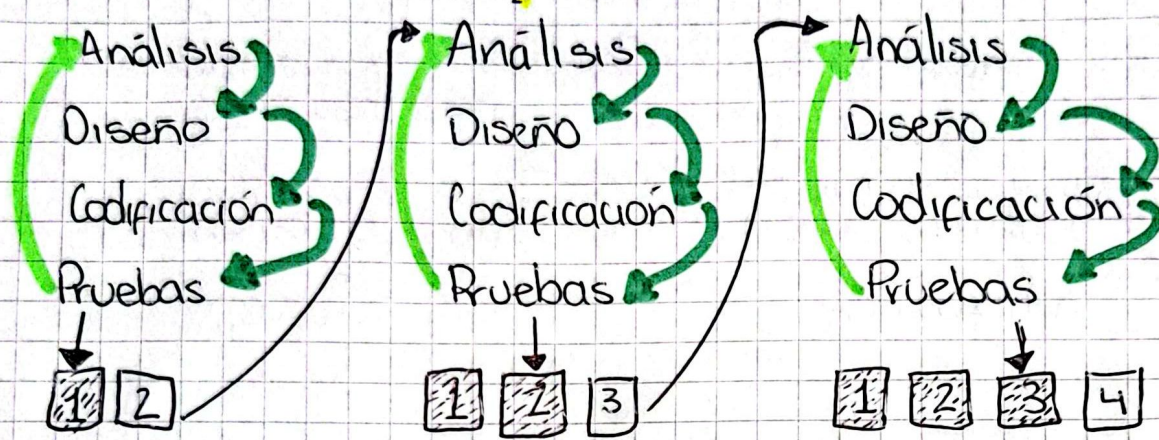
Desventajas:

- Mayor complejidad en la ejecución del proyecto
- Se debe tener en cuenta que cada iteración debe de ser probada.

Modelo de desarrollo incremental

Combina elementos del modelo en cascada con la filosofía iterativa de prototipos. Construye incrementando las funcionalidades del programa.

Fases



Ventajas

- Genera software operativo rápidamente y en etapas tempranas del ciclo de vida.
- Modelo más flexible, reduciendo coste en cambio de alcance y requisitos.
- Fácil de probar y depurar
- Fácil de gestionar riesgos.

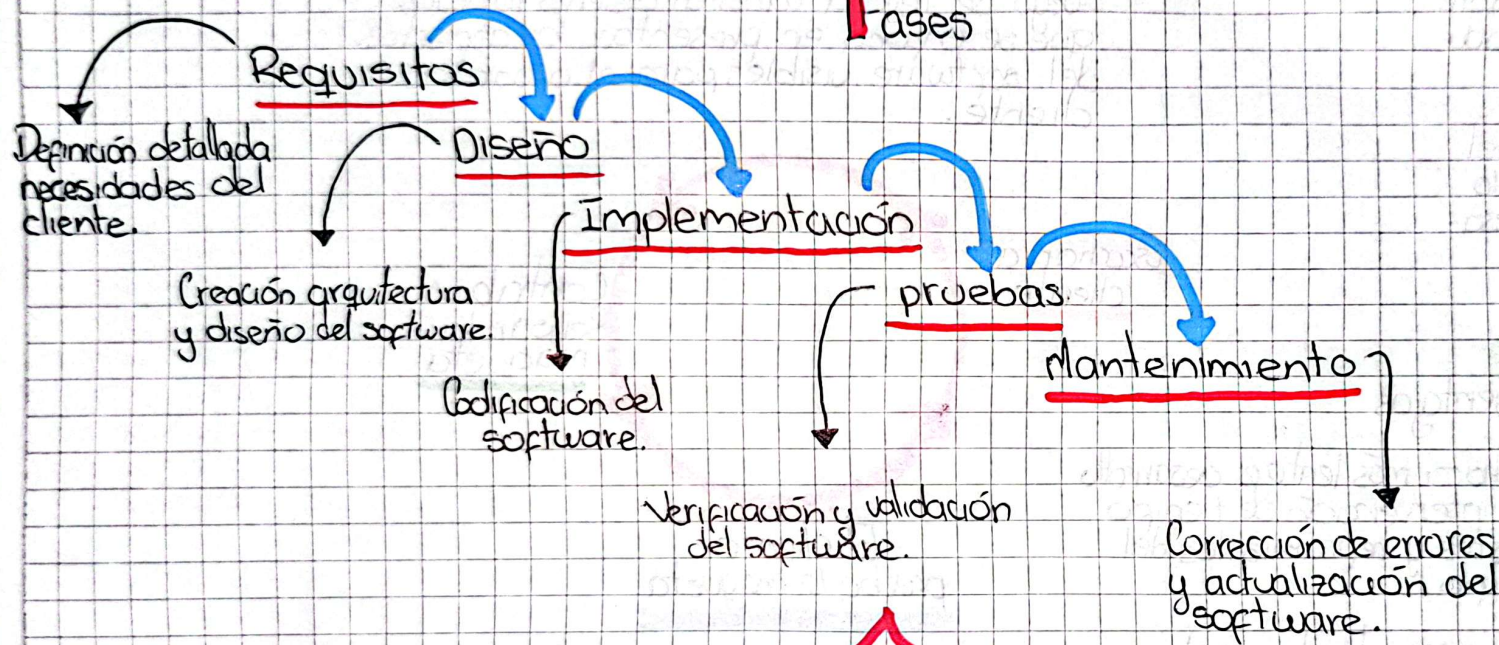
Desventajas

- Requiere experiencia para definir incrementos.
- Fases rígidas y no superpuestas.
- Posibles problemas de arquitectura.

Modelo en Cascada

Proceso de desarrollo secuencial, en el que el inicio de cada etapa debe esperar la finalización de la anterior.

Fases



Ventajas

Funciona para proyectos pequeños, con requisitos bien concretos.

Sencillo de entender y gestionar.

Desventajas

Poca flexibilidad ante cambios en los requisitos, esto genera inseguridad al cliente.

Errores detectados en fases avanzadas son difícil de corregir.

Modelo de Prototipos

Metodología para el desarrollo y creación de software. Se utiliza cuando los requisitos no están totalmente definidos, e existe incertidumbre sobre el resultado del producto final.

Permite construir una primera versión del software (prototipo) para que el cliente lo apruebe y de comentarios antes del desarrollo completo.

• Ventajas

Proporciona visibilidad del producto desde el inicio del desarrollo.

Permite definir mejor los requisitos y necesidades del producto mediante iteraciones.

Facilita la introducción de cambios basados en la retroalimentación del cliente.

• Desventajas

Puede hacer más lento el desarrollo por su intervención de tiempo en ajustes y refinamientos del prototipo.

Puede aumentar los costos en un producto que en muchos casos es desechable.

Proceso

Comienza con la recolección de requisitos, (desarrollador y cliente definen objetivos del software e identifican requisitos y las áreas que requieren mayor especificación). Luego se lleva a cabo un diseño rápido, que se enfoca en presentar los aspectos del software visibles para el usuario o cliente.

